الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

التمثيل البياني (السرعة المتجهة-الزمن)

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٦١-٦٣

💡 **فكرة الدرس:** في منحنى (السرعة المتجهة-الزمن): **الميل = التسارع**، و**المساحة تحت المنحنى = الإزاحة**.

🎯 **سأتعلّم:** أستنتج التسارع من الميل | أستنتج الإزاحة من المساحة | أفسر أشكال المنحنيات

📖 مفردات الدرس

المساحة تحت المنحنى
المساحة بين المنحنى ومحور الزمن

الخط الأفقي
سرعة ثابتة وتسارع صفري

مساحة المثلث
½ × القاعدة × الارتفاع

الميل = التسارع

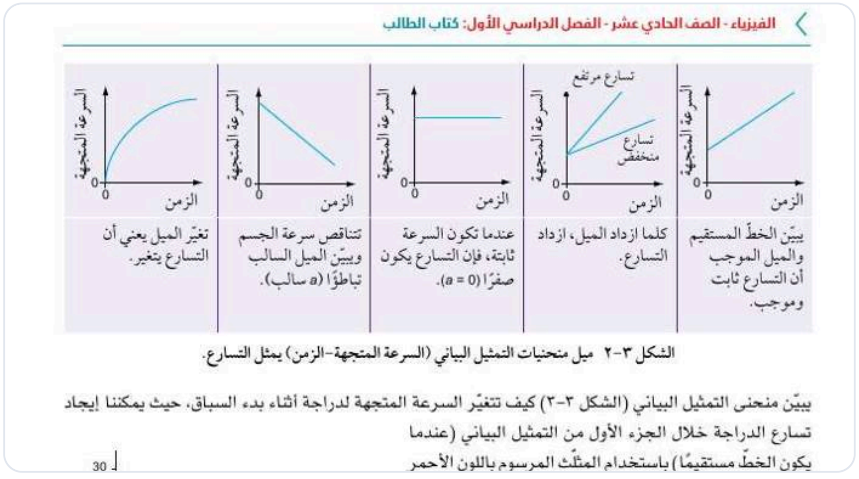
- خط مستقيم صاعد: تسارع ثابت موجب
- خط أفقي: تسارع صفري (سرعة ثابتة)
- خط نازل: تسارع سالب (تباطؤ)
- منحنى: تسارع متغير

المساحة = الإزاحة

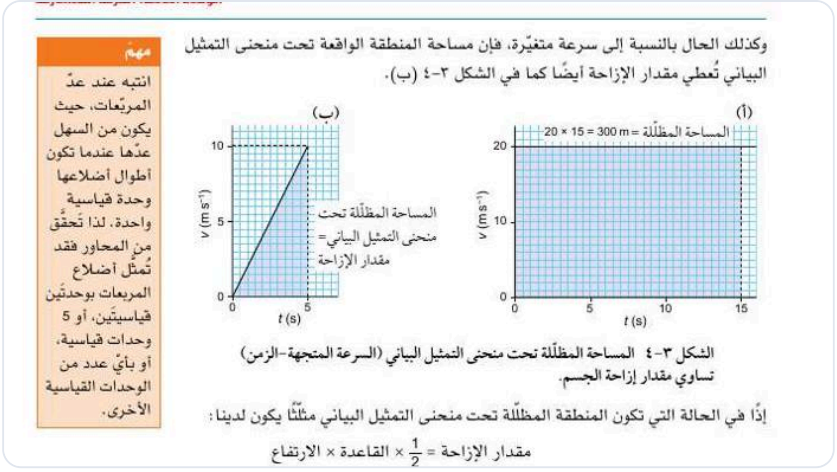
- مستطيل: الإزاحة = السرعة × الزمن: ٢٠ × ١٥ = ٣٠٠ m
- مثلث: ½ × ١٠ × ٥,٠ = ٢٥ m

مثال

- دراجة سرعتها ٢٠ $m\ s^{-1}$ بعد ٥ s من السكون: $a = (٢٠ - ٠) \div (٥ - ٠) = ٤,٠\ m\ s^{-2}$



الشكل ٣-٢ ميل منحنيات (السرعة المتجهة-الزمن)



الشكل ٣-٤ المساحة تحت المنحنى تساوي الإزاحة

✏️ أمثلة محلولة

جسم تسارع بانتظام من السكون إلى ١٠ $m\ s^{-1}$ في ٥,٠ s. ما إزاحته؟

الحل: المساحة = ½ × ٥,٠ × ١٠ = ٢٥ m

⭐ تذكّر

- لا تخلط: في (الإزاحة-الزمن) الميل سرعة، وفي (السرعة-الزمن) الميل تسارع

⚠️ انتبه من الخطأ

- قراءة الإزاحة مباشرة من المحور الرأسي في منحنى السرعة، والصحيح حساب المساحة

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى (السرعة-الزمن) لسيارة تنطلق ثم تسير بسرعة ثابتة ثم تتوقف، واحسب الإزاحة الكلية

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يمثل ميل (السرعة-الزمن)؟
٢. وماذا تمثل المساحة تحته؟
٣. خط أفقي يعني؟

الإجابات: (١) التسارع ، (٢) الإزاحة ، (٣) سرعة ثابتة